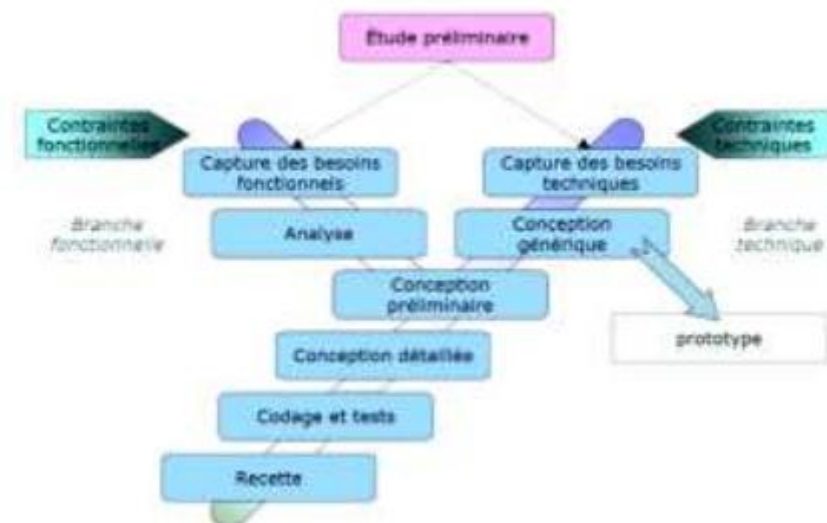


Cascade :



Cycle en Y



Comment lire ce schéma

1. **En haut : Étude préliminaire**
  - C'est le début du projet.
  - On regarde **les besoins** et **les contraintes** :
    - **Fonctionnelles** → ce que le système doit faire (ex : jouer de la musique, calculer des notes).
    - **Techniques** → comment le système doit être construit (ex : quel langage, quel matériel).
2. **Deux branches qui partent de là :**
  - **Branche fonctionnelle** → capture des besoins fonctionnels et analyse.
  - **Branche technique** → capture des besoins techniques et conception générique.
3. **Conception préliminaire**
  - Cette étape **réunit les deux branches**.
  - On fait un **plan clair du système**, mais pas encore tous les détails.
4. **Conception détaillée**
  - On détaille **chaque partie** pour que ça soit prêt à coder ou fabriquer.
5. **Codage et tests**
  - On transforme les plans en **vrai produit** et on teste pour vérifier que ça marche.

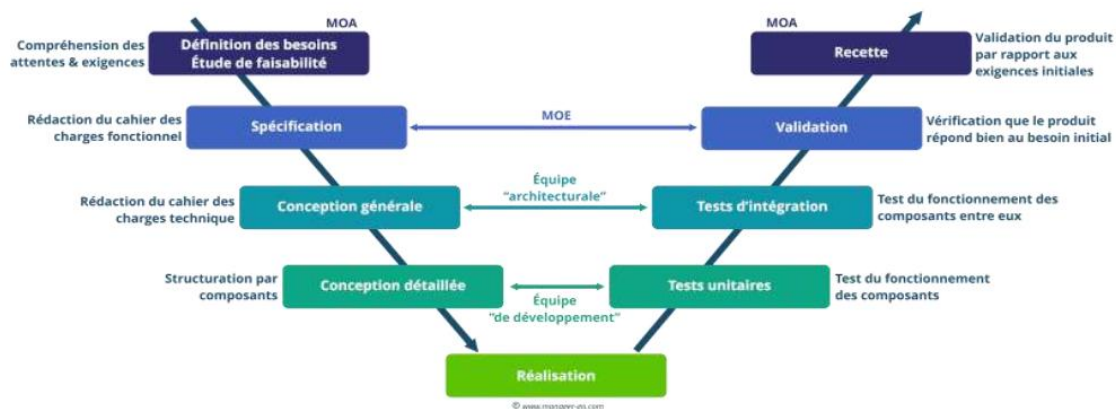
## 6. Recette

- C'est la **vérification finale** : le produit répond-il aux besoins du début ?

## 7. Prototype (optionnel)

- À partir de la conception générique, on peut faire un **prototype** pour tester rapidement une idée avant de tout détailler.

Cycle en V :



### 1. Côté gauche : la conception (descente dans le détail)

- **Définition des besoins / Étude de faisabilité**
  - On comprend **ce que le client veut** et si c'est possible.
- **Spécification**
  - On écrit clairement **ce que le produit doit faire**.
- **Conception générale**
  - On fait un **plan global** du produit : grandes parties, architecture.
- **Conception détaillée**
  - On détaille **chaque partie** pour que ce soit prêt à coder ou construire.

**Plus on descend, plus on entre dans le détail.**

### 2. Côté droit : la validation (remontée et tests)

- **Tests unitaires**
  - Vérifie que chaque composant fonctionne bien tout seul.
- **Tests d'intégration**
  - Vérifie que **tous les composants fonctionnent ensemble** correctement.
- **Validation**
  - Vérifie que le produit correspond aux **besoins initiaux**.

- **Recette**
  - Le client **approuve le produit final**.

**C'est le côté de contrôle et test qui remonte vers le client.**

## Résumé :

| Méthode                   | Description                                                                                                                                               | Avantages                                                       | Inconvénients                                                   | Quand l'utiliser                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cascade</b>            | Développement séquentiel : Analyse → Conception → Développement → Tests → Déploiement                                                                     | Simple à planifier, claire                                      | Très rigide, peu de flexibilité, erreurs détectées tard         | Projet bien défini, stable, exigences claires                            |
| <b>V (ou modèle en V)</b> | Variante de la cascade qui associe chaque étape de conception à une phase de test correspondante.<br>Exemple : Analyse ↔ Test d'acceptation               | Détecte les erreurs plus tôt, tests planifiés dès le début      | Rigidité toujours présente, moins flexible                      | Projet critique (aéronautique, médical), besoin de validation rigoureuse |
| <b>Y</b>                  | Méthode hybride : développe plusieurs branches parallèles pour réduire les risques et optimiser le temps. (Ex : conception & tests partiels en parallèle) | Réduction du temps, risque mieux géré                           | Complexe à coordonner                                           | Projet avec parties indépendantes, délais serrés                         |
| <b>Scrum / Agile</b>      | Méthode itérative et incrémentale : petits cycles (sprints), révisions fréquentes, collaboration                                                          | Très flexible, feedback rapide, améliore la satisfaction client | Difficulté si équipe non formée, planification moins prévisible | Projet complexe, exigences évolutives, produit innovant                  |

- **Cascade et V** → prévisibles, pour projets stables.
- **Y et Scrum** → flexibles, adaptables aux changements.

## Exercice 1

Une entreprise veut créer un logiciel pour gérer les paies des employés. Les règles sont bien définies, légales et peu susceptibles de changer.

- Question : Quelle méthode choisir ?

## Exercice 2

Une startup développe une application mobile pour le suivi du sommeil. Le produit doit évoluer selon les retours des premiers utilisateurs.

- Question : Quelle méthode choisir ?

## Exercice 3

Une entreprise aéronautique doit concevoir un système de navigation pour drones. Chaque fonctionnalité doit être validée par des tests précis correspondant aux spécifications.

- Question : Quelle méthode choisir ?

## Exercice 4

Une équipe développe un jeu vidéo en ligne avec plusieurs fonctionnalités indépendantes : graphismes, moteur physique, et serveur. Les équipes doivent travailler en parallèle et livrer rapidement des parties jouables.

- Question : Quelle méthode choisir ?

## Exercice 5

Une banque développe un logiciel interne pour la gestion des comptes clients. Les règles de conformité sont strictes et changent rarement.

- Question : Quelle méthode choisir et pourquoi ?

## Exercice 6

Une équipe travaille sur un site e-commerce qui doit être mis en ligne rapidement et adapté selon les retours clients pour améliorer l'expérience utilisateur.

- Question : Quelle méthode choisir et pourquoi ?

## Exercice 7

Un constructeur automobile conçoit le système de sécurité des airbags, avec tests rigoureux et validation à chaque étape.

- Question : Quelle méthode choisir et pourquoi ?

## Exercice 8

Une startup veut créer une nouvelle app musicale avec plusieurs fonctionnalités : partage, playlist collaborative, et recommandations IA. Les équipes travaillent sur plusieurs fonctionnalités en parallèle.

- Question : Quelle méthode choisir et pourquoi ?

## Exercice 9

Une administration publique veut digitaliser ses formulaires de demande de permis. Les exigences sont connues mais doivent être validées légalement à chaque étape.

- Question : Quelle méthode choisir et pourquoi ?